

Nocoos de Robotica

Aula 14 -- Projeto 7: Logica do Seguidor de Linha

Nome: _____ Data: _____

1. Robo seguidor de linha: conceito

Um robo seguidor de linha usa sensores infravermelhos (IR) para detectar a diferenca entre uma linha escura (fita preta) e o fundo claro. Ele corrige sua trajetoria automaticamente:

Situacao	Sensor IR esquerdo	Sensor IR direito	Acao do robo
Na linha corretamente	Linha (preto)	Linha (preto)	Seguir em frente
Desviou para a direita	Fora (branco)	Linha (preto)	Girar para a esquerda
Desviou para a esquerda	Linha (preto)	Fora (branco)	Girar para a direita
Perdeu a linha	Fora (branco)	Fora (branco)	Parar ou procurar

Arduino (C++)

```
// Projeto 7: Logica do seguidor de linha
// Simula a tomada de decisao do robo

int sensorEsq = 7; // sensor IR esquerdo
int sensorDir = 8; // sensor IR direito
int leituraEsq, leituraDir;

void setup() {
  pinMode(sensorEsq, INPUT);
  pinMode(sensorDir, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  leituraEsq = digitalRead(sensorEsq);
  leituraDir = digitalRead(sensorDir);

  if (leituraEsq == LOW && leituraDir == LOW) {
    Serial.println("ACA0: Seguir em frente");
  } else if (leituraEsq == HIGH && leituraDir == LOW) {
    Serial.println("ACA0: Girar para esquerda");
  } else if (leituraEsq == LOW && leituraDir == HIGH) {
    Serial.println("ACA0: Girar para direita");
  } else {
    Serial.println("ACA0: Parar -- linha perdida");
  }
  delay(100);
}
```

Exercicio 1 -- Simulando o seguidor

No Tinkercad, use 2 botoes simulando os sensores IR (pressionado = detectou linha). Execute o codigo e verifique se as mensagens do Serial Monitor correspondem a logica esperada:

Resumo da aula

- * Robo seguidor de linha usa sensores IR para detectar contraste claro/escuro.
- * A logica e simples: se desviar de um lado, corrige para o lado oposto.
- * Sensor IR retorna LOW na linha (preto absorve IR) e HIGH fora (branco reflete IR).